

Truss optimizer

Andrea Marchi

3 dicembre 2025

1 Ottimizzazione aree elementi

L'idea e' quella che iterativamente il FEM trova la sezione necessaria A per ottenere la tensione obiettivo σ_{ob} . Risolto per la prima volta il sistema, l'elemento i e' sottoposto alla tensione

$$\sigma_i(t_1) = \frac{N_i(t_1)}{A_i(t_1)}$$

dove t_1 indica che stiamo considerando il primo istante, l'istante 1. A questo punto dobbiamo modificare l'area degli elementi A_i per avvicinarci alla tensione obiettivo

$$A_i(t_2) = \frac{|N_i(t_1)|}{\sigma_{ob}} \geq A_{\min}$$

Per evitare che in aste completamente scariche si ha un'area nulla bisogna comunque avere un vincolo di area minima $A_{\min}$. Una volta settate queste nuove aree il sistema viene nuovamente risolto per trovare i nuovi sforzi nelle aste. Questo, in generale, porta a sforzi diversi e quindi aree diverse per le iterazioni successive. Le iterazioni sono portate avanti finche' il sistema non arriva a convergenza. Questo puo' misurarsi in termini di differenze della somma delle σ

al quadrato per tutti gli elementi e vedendo la differenza tra una iterazione e l'altra. Quindi il programma termina il calcolo quando

$$\sum_{i=1}^N [|\sigma_i(t_j)| - \sigma_{ob}]^2 \leq \text{Tol}$$

Ovviamente i sistemi isostatici non hanno bisogno di iterazioni e le aree dopo la prima iterazione sono già quelle definitive.

Se c'è un elemento scarico questa metodologia non converge... Questo perché $\sigma_i = N_i/A_i$, dato che N_i è pari a zero, allora si somma all'errore un termine $N_{zero} \sigma_{ob}^2$ (N_{zero} è il numero di elementi in cui $N = 0$). Per ovviare a questo potresti definire l'errore in termini di differenza percentuale tra aree (più complesso da programmare)

$$\text{errore}_j := \sum_{i=1}^N \frac{|A_i(t_{j+1}) - A_i(t_j)|}{A_i(t_{j+1})}$$

dove errore_j è l'errore all'istante j e la somma è fatta su tutti gli N elementi. Ovviamente l'errore deve essere minore di una tolleranza, considerata in termini percentuali rispetto all'area.

La velocità di convergenza sembra essere lineare e dipende dal numero di iperstatiche (maggiore iperstaticità e maggior tempo ci vuole per far convergere il risultato, ovvero la velocità è minore).

2 Ottimizzazione struttura

2.1 Eliminazione elementi

In questa strategia partiamo da una struttura a molte iperstatiche e, ad ogni iterazione, eliminiamo un elemento, fino a raggiungere una struttura ottimizzata.

Per capire se ha eliminato tanti elementi da ottenere un sistema isostatico potresti vedere il numero di iterazioni necessarie per ottimizzare le aree. Se il numero è pari a 1 allora ho raggiunto una struttura isostatica...

Bisogna eliminare i nodi e gli elementi "degeneri":

- nodi degeneri: quei nodi che non sono collegati a nessun elemento.
- elementi degeneri: aste che "penzolano". Sono elementi collegati a nodi che presentano un solo elemento e niente vincoli.